Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИДЗ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками».

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б _____ (Тютюнник Н. В.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2025 г.

Цель: целью работы является знакомство с алгоритмом вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна и написание программы на языке C#, которая сможет определять различие между двумя строками.

Задачи:

1. Реализовать алгоритм Левенштейна.
2. Реализовать алгоритм Дамерау-Левенштейна.
3. Использовать в этих алгоритмах метод Вагнера-Фишера.

Выполнение работы

Ответы на контрольные вопросы

Расстояние Левенштейна — это минимальное количество операций, необходимых для преобразования одной строки в другую. К таким операциям относятся:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа

Расстояние Дамерау-Левенштейна является расширением расстояния Левенштейна. В нём учитывается ещё одна операция — транспозиция, то есть перестановка двух соседних символов. Таким образом, в данной метрике учитываются следующие операции:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа
- транспозиция соседних символов

Эта метрика широко используется при поиске слов с опечатками, проверке орфографии и обработке текстов.

Для вычисления расстояния используется алгоритм Вагнера-Фишера, основанный на методе динамического программирования. Алгоритм строит матрицу размером (M+1) × (N+1), где M и N — длины сравниваемых строк.

Нулевая строка и нулевой столбец матрицы инициализируются последовательностью чисел от 0 до длины строки.

Каждый элемент матрицы вычисляется как минимум из следующих операций:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа (или совпадение, если символы одинаковые)

Дополнительно проверяется возможность транспозиции соседних символов. Итоговое расстояние между строками находится в правом нижнем элементе матрицы.

Листинг программы

Код программы представлен в листинге 1.

```
using System;

while (true)
{
    Console.Write("Введите первую строку (exit для выхода): ");
    string? str1 = Console.ReadLine();

    if (str1 == null)
    {
        Console.WriteLine("Ошибка ввода");
        continue;
    }

    if (str1.Equals("exit", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
        Console.WriteLine("Завершение программы");
        break;
    }

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string? str2 = Console.ReadLine();

    if (str2 == null)
    {
        Console.WriteLine("Ошибка ввода");
        continue;
    }

    int distance = DamerauLevenshteinDistance(str1, str2);
    Console.WriteLine($"Расстояние Дамерау-Левенштейна между \"{str1}\" и
\"{str2}\" = {distance}");
    Console.WriteLine();
}

static int DamerauLevenshteinDistance(string str1Param, string str2Param)
{
    if (str1Param == null || str2Param == null)
        return -1;

    int str1Len = str1Param.Length;
    int str2Len = str2Param.Length;

    if (str1Len == 0 && str2Len == 0) return 0;
    if (str1Len == 0) return str2Len;
    if (str2Len == 0) return str1Len;

    string str1 = str1Param.ToUpper();
    string str2 = str2Param.ToUpper();

    int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];

    for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
        matrix[i, 0] = i;

    for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
```

```
        matrix[0, j] = j;

    for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
        {
            int cost = (str1[i - 1] == str2[j - 1]) ? 0 : 1;

            int insert = matrix[i, j - 1] + 1;
            int delete = matrix[i - 1, j] + 1;
            int replace = matrix[i - 1, j - 1] + cost;

            matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(insert, delete), replace);

            if (i > 1 && j > 1 &&
                str1[i - 1] == str2[j - 2] &&
                str1[i - 2] == str2[j - 1])
            {
                matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], matrix[i - 2, j - 2] + 1);
            }
        }
    }

    return matrix[str1Len, str2Len];
}
```

Листинг 1 – Код программы

Вывод программы

Результат работы программы представлен на рисунке 1.

```
Введите первую строку (exit для выхода): СТАРТ
Введите вторую строку: ФИНИШ
Расстояние Дамерау-Левенштейна между "СТАРТ" и "ФИНИШ" = 5

Введите первую строку (exit для выхода): ЯБЛОКО
Введите вторую строку: ЯБЛОНЯ
Расстояние Дамерау-Левенштейна между "ЯБЛОКО" и "ЯБЛОНЯ" = 2

Введите первую строку (exit для выхода): ВЕСНА
Введите вторую строку: ЛЕТО
Расстояние Дамерау-Левенштейна между "ВЕСНА" и "ЛЕТО" = 4

Введите первую строку (exit для выхода): exit
Завершение программы

Process finished with exit code 0.
```

Рисунок 1 – Вывод программы

Вывод

В ходе выполнения работы был изучен алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна и реализована программа на языке C# .

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students